CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'orthogonal d'une partie est fermé

Énoncé

Soit A une partie d'un espace préhilbertien réel E.

1. Montrer que $A^\perp$ est une partie fermée de E.
2. Montrer que A et $\overline{A}$ ont le même orthogonal.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A^\perp = \bigcap_{a\in A}\{x : (a|x) = 0\}$.

Ce qu'on te demande. Écrire $A^\perp$ comme intersection de noyaux de formes linéaires continues.

Corrigé

1. 1) Intersection de fermés

Pour $a \in A$, la forme linéaire $\varphi_a : x \mapsto (a|x)$ est continue, car lipschitzienne : $|\varphi_a(x) - \varphi_a(y)| = |(a|x-y)| \leqslant \|a\|\,\|x-y\|$ (Cauchy-Schwarz). Son noyau $\varphi_a^{-1}(\{0\})$ est l'image réciproque du fermé $\{0\}$ par une application continue : il est fermé. Donc

$$A^\perp = \bigcap_{a\in A} \ker \varphi_a$$

est une intersection de fermés : c'est un fermé (si $A = \emptyset$, $A^\perp = E$ est fermé aussi).

2. 2) A et son adhérence

$A \subset \overline{A}$ donne $\overline{A}^{\,\perp} \subset A^\perp$. Réciproquement, soit $x \in A^\perp$: alors $A \subset \{x\}^\perp = \ker \varphi_x$. Ce dernier ensemble est fermé (question 1), donc il contient l'adhérence de A : $\overline{A} \subset \{x\}^\perp$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}^{\,\perp}$. D'où $A^\perp = \overline{A}^{\,\perp}$.

Le piège

A n'est qu'une partie, pas un sous-espace : l'argument doit éviter toute linéarité sur A, d'où l'emploi de $\{x\}^\perp$ fermé.

La méthode

Un fermé qui contient A contient $\overline{A}$: c'est souvent plus rapide que les suites.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité du produit scalaire.** Par Cauchy-Schwarz, $|(x|y)-(x'|y)| \leqslant \|x-x'\|\,\|y\|$: pour y fixé, $x \mapsto (x|y)$ est une forme linéaire continue (et même 1-lipschitzienne si $\|y\| \leqslant 1$). Le produit scalaire est continu sur $E \times E$.